

LCD-bitmap IDE 操作用户手册

面向新用户的流程：设计、检查并导出嵌入式 LCD 测量界面。

- | | | |
|----------------|-----------|--------------|
| 1. 应用程序用途 | 2. 安装与启动 | 3. 打开演示项目 |
| 4. 工作区概览 | 5. 构建测量流程 | 6. 设计 LCD 屏幕 |
| 7. 绑定按钮、标签和过程 | 8. 预览流程 | 9. 导出到固件 |
| 10. 保存、版本管理和交付 | 11. 故障排除 | |

1. 应用程序用途

LCD-bitmap IDE 是离线桌面工作台，用于设计单色 LCD 屏幕、有限状态机导航、控制面板绑定以及可交付给固件的导出文件。

它适合围绕测量流程设计操作界面：设置、启动、运行进度、结果查看、警告和维护状态。

应用本身不直接执行物理测量。真实数据采集需要仪器固件、后端服务或硬件连接器。LCD-bitmap IDE 用于在集成到目标固件之前设计和验证界面与运行行为。

- 创建或打开项目。
- 设计屏幕和 FSM 转换。
- 在预览中检查流程。
- 导出固件资源。

2. 安装与启动

1. 安装 Node.js 22 或更高版本以及 Git。
2. 克隆仓库并运行 npm ci。
3. 使用 npm run dev 启动浏览器版本，或使用 npm run electron:dev 启动桌面版本。
4. 需要 REST API、MCP 自动化、PDF 导出或应用打包时，请使用桌面版本。

```
git clone https://github.com/myahlovvlad/LCD-bitmap-IDE.git
cd LCD-bitmap-IDE
npm ci
npm run electron:dev
```

3. 打开演示项目

在启动界面选择内置演示项目，或打开 examples/universal-lcd-demo.lcdproj。

演示项目是通用的。它展示如何表示测量类界面，而不包含供应商固件、序列号或私有屏幕目录。

1. 打开演示项目。
2. 查看 FSM、LCD、Tags 和 Runtime 工作区。
3. 不要一次修改所有内容。先修改一个屏幕或转换，然后预览。

4. 工作区概览

工作区	用途	新手得到的结果
FSM	状态和转换	清晰的操作流程
LCD	128x64 像素级屏幕	可读的屏幕布局
Control panel	按钮和事件绑定	可预测的操作输入
Tags	屏幕和过程使用的命名值	可追踪的测量值
Runtime	交互式流程预览	固件导出前检查流程

5. 构建测量流程

先考虑操作员期望看到的状态，而不是先画像素。简单流程通常包含 Idle、Setup、Ready、Running、Result、Error 和 Service。

每个状态都应回答一个问题：现在发生了什么，当前最重要的值是什么，用户可以执行什么操作。

1. 在 FSM 中添加流程状态。
2. 使用 START、NEXT、CANCEL 或 RETRY 等事件命名转换。
3. 明确绘制错误转换。
4. 在详细绘图前先运行 Runtime Preview。

6. 设计 LCD 屏幕

屏幕应便于快速读取。通常将当前状态放在顶部，关键数值放在中间，可执行操作放在底部附近。

可以使用文本、线条、矩形、位图层以及进度条、指示器等特殊元素。避免装饰性内容占用屏幕。

- 文字在 128x64 上可读。
- 重要数值带单位。
- 当前可用操作清晰可见。
- 警告屏幕具有明显区别。

7. 绑定按钮、标签和过程

按钮应触发与 FSM 转换匹配的事件。Tags 描述测量值、配置值或状态标志。Procedures 描述后端动作，例如开始读数、清除结果或进入维护流程。

使用稳定的名称。sample_absorbance 比 value1 更容易维护。

8. 预览流程

1. 打开 Runtime。
2. 从初始状态开始。
3. 按照真实操作顺序按下每个按钮。
4. 检查所有测量状态屏幕是否按正确顺序出现。
5. 测试错误和取消路径，不要只测试成功路径。

9. 导出到固件

流程稳定后，可将屏幕导出为 C headers、binary frame buffers、XBM、Arduino PROGMEM、Rust embedded-graphics 或 ESP-IDF 资源。

刷写硬件之前，请确认目标显示屏使用相同的分辨率、page order、bit order 和单色格式。

10. 保存、版本管理和交付

- 在重要修改后保存 .lcdproj 文件。
- 项目文件和生成资源分别提交。
- 在评审中包含截图。
- 将固件资源追溯到项目版本。

11. 故障排除

现象	可能原因	处理方法
Runtime 按钮无反应	没有对应事件的转换	检查 FSM 转换事件名称
导出图像反色	目标显示屏 bit order 不同	确认驱动 byte order
文本被裁剪	文本对象或字体过大	缩短文本或调整位置
API connection refused	桌面应用未运行	运行 npm run electron.dev 或 packaged app

Generated from scripts/generate-user-docs.mjs. For automation details see docs/API_MCP_CONNECTORS.md.